

Lista 06

Sarah Mariuci

Lista 06

GROUP BY

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

STATE	MENOR_AREA
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
```

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAIOR_AREA DESC
```

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000
```

STATE	MAIOR_AREA
MA	830
MT	15000

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MIN(ACRES) < 100
```

STATE	MENOR_AREA
MA	4

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
GROUP BY STATE HAVING MAX(ACRES) < 25000
```

STATE	MAIOR_AREA
MT	15000

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL_ACRES FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) BETWEEN 10000 AND 50000
```

STATE	TOTAL_ACRES
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) AS MEDIA_ACRES FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY MEDIA_ACRES DESC
LIMIT 1
```

STATE	MEDIA_ACRES
AZ	12840

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SALARIO_MEDIO FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

DNO	SALARIO_MEDIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY) AS SOMA_SALARIO, MAX(SALARY) AS MAX_SALARIO,
MIN(SALARY) AS MIN_SALARIO FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

DNO	SOMA_SALARIO	MAX_SALARIO	MIN_SALARIO
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS QTD_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

DNO	QTD_FUNCIONARIOS
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS QTD_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(*) > 2
```

DNO	QTD_FUNCIONARIOS
20	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS "SUM (ACRES)" FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'Total', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

STATE	SUM (ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051